华中科技大学 2022～2023 学年第一学期

“微积分（一）” 期中考试试卷(A 卷)

考试方式： 闭卷　**考试日期：** 2022-11 -13　**考试时长：** 150 **分钟**

专业班级：＿＿＿＿＿＿　**学　　号：**＿＿＿＿＿＿　**姓　　名：**＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	总分
分数				

分　数	
评卷人	

一、 基本计算题（每小题 6 分，共 60 分）

1. 求极限 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+1}}+\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+n}}\right)$.

2. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\ln(1+x)}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

解答内容不得超过装订线

3. 求当 $x \to 0$ 时，无穷小量 $x - \arctan x$ 的主部与阶数.

4. 设 $b = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x + a\cos x - 2}{\tan x}$ 为常数，求 a, b.

5. 设函数 $f(x) = \dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$，求 $f(x)$ 的间断点并判断类型.

6. 设 $y(x)=\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}(x\neq 0,x\neq\pm 1)$，求 $y'(x)$.

7. 设二阶可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=1+x\mathrm{e}^{y}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

8. 设 $y=(1+x^2)^{\sin x}$，求 $\mathrm{d}y$.

9. 已知 $f(x)=x^3\ln(1+x)$，求 $f^{(10)}(0)$.

10. 求曲线 $r=1-\cos\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

分　数	
评卷人	

二、综合题（每小题 6 分，共 30 分）

11. 研究函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+x^2\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}$ 的连续性.

12．设 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的反函数，$f(1)=2, f'(1)=-4$，求 $y=g(1+x^2)$ 在 $x=1$ 的导数.

13. 设函数 $f\left(x\right)$ 在 $x=1$ 处二阶可导，且 $f'\left(1\right)=0$，$f''(1)=0$，$y=f^2(x)$，求 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=1}$.

14. 设函数 $g(x)=\begin{cases}x^3\sin\frac{1}{x}, x\neq 0\\ 0\qquad\quad, x=0\end{cases}$，函数 $f(x)$ 可导, 求 $F(x)=f(g(x))$ 的导数.

15. 将水以 $4\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$ 的速率注入一个圆锥形容器中，容器顶朝下倒立，它的高度为 8 米，底半径为 4 米，当容器内的水深达 5 米时，水面升高的速率是多少？

分　数	
评卷人	

三、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

16. 设 $x_n>0$，$x_{n+1}+\dfrac{4}{x_n}<4(n=1,2,\cdots)$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求其值.

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,b]$ 上具有二阶导数，且 $|f''(x)|\le M$，$f(x)$ 在 $(0,b)$ 上取得最大值，试证：$|f'(0)|+|f'(b)|\le Mb$.

考试日期: 2022-11-13　2:30-5:00

2022 ～2023 学年第 一 学期

《 微积分（一）》课程期中试题解答

一. 基本计算题(每小题 6 分, 共 60 分)

1. 求极限 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+1}}+\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+n}}\right)$.

解 设 $x_n=\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+1}}+\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+n}}$，则

$$n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+n}}\le x_n\le n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}},$$ （3 分）

而 $\lim\limits_{n\to\infty}n\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+1}}=\pi$，$\lim\limits_{n\to\infty}n\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+n}}=\pi$，

所以 $l=\pi$. （6 分）

2. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{\ln(1+x)}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

解 $l=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{\sin x-x}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}$ (3 分)

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-1}{3x^2}$ （5 分）

$=-\dfrac{1}{6}$ (6 分)

3. 求当 $x\to0$ 时，无穷小量 $x-\arctan x$ 的主部与阶数.

解 设 $x\to0,x-\arctan x$ 的主部为 cx^k，则

$$\lim_{x\to0}\frac{x-\arctan x}{x^k}=c.$$ （2 分）

而 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{kx^{k-1}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{kx^{k-3}}$，

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{kx^{k-3}}=c$ $\qquad k=3,c=\dfrac{1}{3}$ （4 分）

故主部为 $\dfrac{1}{3}x^3$，阶数是 3. （6 分）

4. 设 $b=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x+a\cos x-2}{\tan x}$ 为常数，求 a,b.

解 由 b 是常数，$\lim\limits_{x\to0}\tan x=0$ 知，$\lim\limits_{x\to0}(x+a\cos x-2)=0$，于是 $a=2$， （3 分）

进而 $b=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+2(\cos x-1)}{x}=1$，即 $a=2,b=1$.　　（6 分）

5. 设函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$，求 $f(x)$ 的间断点并判断类型.

解　当 $x=0,x=1$ 时，$f(x)$ 无定义，故 $x=0,x=1$ 是 $f(x)$ 的间断点.　　（2 分）

因 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{\csc x}\cdot\dfrac{1}{|x-1|}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1/x}{-\csc x\cot x}=-\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin^2 x}{x\cos x}=0$

类似可得 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=0$，所以 $x=0$ 是可去间断点.　　（4 分）

（或 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x\ln|x|\cdot\dfrac{1}{|x-1|}=\lim\limits_{x\to 0}x\ln|x|=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln|x|}{1/x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1/x}{-1/x^2}=0$ ）

又 $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{\ln x}{x-1}\sin x=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x-1}{x-1}\sin x=\sin 1$，

$\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{-\ln x}{x-1}\sin x=-\sin 1$，所以 $x=1$ 是跳跃间断点.　　（6 分）

6. 设 $y(x)=\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}(x\neq 0,x\neq\pm 1)$，求 $y'(x)$.

解 化简得 $y(x)=\dfrac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}$.　　（2 分）

$$y'(x)=\frac{\dfrac{2x}{2\sqrt{1-x^2}}\cdot x-(1-\sqrt{1-x^2})}{x^2}=\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x^2\sqrt{1-x^2}}.$$　　（6 分）

7. 设二阶可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=1+xe^y$ 确定，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

解　由题设有 $x=0,y=1$，方程两边关于 x 求导得

$$(1-xe^y)y'=e^y \quad (*)$$

$$y'(0)=e$$　　（3 分）

方程 $(*)$ 两边再关于 x 求导得

$$(1-xe^y)y''=2y'e^y+x\cdot(y')^2\cdot e^y$$　　（5 分）

$$\therefore y''(0)=2e^2，即\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=2e^2.$$　　（6 分）

8. 设 $y=(1+x^2)^{\sin x}$，求 dy.

解 因　$\ln y = \sin x \ln(1+x^2)$　（2 分）

所以　$\frac{1}{y}y' = \cos x \ln(1+x^2) + \sin x \cdot \frac{2x}{1+x^2}$

即　$y' = (\cos x \ln(1+x^2) + \frac{2x\sin x}{1+x^2})y = (1+x^2)^{\sin x}(\cos x \ln(1+x^2) + \frac{2x\sin x}{1+x^2})$　（5 分）

$\mathrm{d}y = (1+x^2)^{\sin x}(\cos x \ln(1+x^2) + \frac{2x\sin x}{1+x^2})\mathrm{d}x$　（6 分）

9. 已知 $f(x) = x^3 \ln(1+x)$，求 $f^{(10)}(0)$.

解　取 $v(x) = x^3$，它的四阶以上的导数为零，　（1 分）

$$u^{(k)}(x) = \left(\ln(1+x)\right)^{(k)} = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k},\ k = 1,2,\cdots,$$　（3 分）

用莱布尼茨公式：$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$，

$$f^{(10)}(x) = x^3 \frac{(-1)^9 9!}{(1+x)^{10}} + 30x^2 \frac{(-1)^8 8!}{(1+x)^9} + 3\times 10\times 9x \frac{(-1)^7 7!}{(1+x)^8} + 10\cdot 9\cdot 8 \frac{(-1)^6 6!}{(1+x)^7}.$$

所以　$f^{(10)}(0) = \frac{10!}{7}$　（6 分）

10. 求曲线 $r = 1-\cos\theta$ 在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

解　曲线的参数方程为 $x = (1-\cos\theta)\cos\theta, y = (1-\cos\theta)\sin\theta$.　（2 分）

于是得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin^2\theta + (1-\cos\theta)\cos\theta}{2\sin\theta\cos\theta - \sin\theta}.$$　（4 分）

代入 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 得到 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -1$，$x = 0, y = 1$，因此切线方程为 $y = -x+1$.　（6 分）

二. 综合题（每小题 6 分，共 30 分）

11. 研究函数 $f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x + x^2 \mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}$ 的连续性.

解　（1）当 $x > 0$ 时，$\mathrm{e}^{nx} \to +\infty (n\to\infty)$，因此 $\lim_{n\to\infty} \frac{x + x^2 \mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}} = x^2$；

（2）当 $x<0$ 时，$e^{nx}\to 0(n\to\infty)$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}}=x$；

（3）当 $x=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}}=0$，

所以 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x>0,\\ x, & x\le 0\end{cases}$.　（4 分）

当 $x\neq 0$ 时，$f(x)=x^2$ 及 $f(x)=x$ 均为幂函数，连续；

当 $x=0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)$，且 $f(0)=0$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从而 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处连续.　（6 分）

12. 设 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的反函数，$f(1)=2, f'(1)=-4$，求 $y=g(1+x^2)$ 在 $x=1$ 的导数.

解　由题意得 $g'(2)=\dfrac{1}{f'(1)}=-\dfrac{1}{4}$,　（2 分）

$y'=g'(1+x^2)\cdot 2x=2xg'(1+x^2)$,　（4 分）

$y'(1)=[2xg'(1+x^2)]|_{x=1}=2g'(2)=-\dfrac{1}{2}$　（6 分）

13. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处二阶可导，且 $f'(1)=0$，$f''(1)=0$，$y=f^2(x)$，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=1}$.

解　$y'(x)=2f(x)f'(x)$　（3 分）

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=1}=\lim_{x\to 1}\frac{y'(x)-y'(1)}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{2f(x)f'(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{2f(x)(f'(x)-f'(1))}{x-1}$$

$=2f(1)f''(1)=0$　（6 分）

14. 设函数 $g(x)=\begin{cases}x^3\sin\dfrac{1}{x}, x\neq 0\\ 0\qquad\quad, x=0\end{cases}$，函数 $f(x)$ 可导，求 $F(x)=f(g(x))$ 的导数.

解　$F(x)=\begin{cases}f(x^3\sin\dfrac{1}{x}), x\neq 0\\ f(0)\qquad\quad, x=0\end{cases}$

当 $x\neq 0$ 时，$F'(x)=f'(x^3\sin\dfrac{1}{x})(3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x})$，　（3 分）

当 $x=0$ 时, $g'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3\sin\frac{1}{x}-0}{x}=0$， $F'(0)=f'(g(0))\cdot g'(0)=f'(0)\cdot 0=0$. （6 分）

15. 将水以 $4\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$ 的速率注入一个圆锥形容器中，容器顶朝下倒立，它的高度为 8 米，底半径为 4 米，当容器内的水深达 5 米时，水面升高的速率是多少？

解 设时刻 t 容器中水的体积为 $V\mathrm{m}^3$，水的高度为 $h\,\mathrm{m}$，水面半径为 r，则

$\dfrac{r}{4}=\dfrac{h}{8}$，即 $r=\dfrac{h}{2}$，因而 $V=\dfrac{1}{12}\pi h^3$ （2 分）

于是 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{4}\pi h^2\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ （4 分）

当 $h=5\mathrm{m}$、$\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=4(\mathrm{m}^3/\mathrm{min})$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=\dfrac{4}{25\pi}\cdot 4=\dfrac{16}{25}\pi(\mathrm{m/min})$，

即水面升高的速率是 $\dfrac{16}{25}\pi\,\mathrm{m/min}$ （6 分）

三. 证明题（每小题 5 分，共 10 分）

16. 设 $x_n>0$， $x_{n+1}+\dfrac{4}{x_n}<4(n=1,2,\cdots)$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求其值.

证 由均值不等式 $\sqrt{x_{n+1}\cdot\dfrac{4}{x_n}}\le\dfrac{x_{n+1}+\dfrac{4}{x_n}}{2}$ （1 分）

及 $x_{n+1}+\dfrac{4}{x_n}<4$，得 $\sqrt{x_{n+1}\cdot\dfrac{4}{x_n}}<2$ 即 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n}<1$ ， 故 $\{x_n\}$ 单调递减. （2 分）

或 $x_{n+1}-x_n<4-\dfrac{4}{x_n}-x_n=-\left(\sqrt{x_n}-\dfrac{2}{\sqrt{x_n}}\right)^2\le 0$ 得到 $\{x_n\}$ 单调递减.

又 $x_n>0$，由单调有界准则知 $\{x_n\}$ 收敛，即 $\lim x_n$ 存在 ， （3 分）

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，则 $A>0$. 由 $x_{n+1}+\dfrac{4}{x_n}<4$ 得, $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}+\dfrac{4}{x_n})\le 4$

即 $A+\dfrac{4}{A}\le 4$， 由此得 $(A-2)^2\le 0$，故 $A=2$ 即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$. （5 分）

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,b]$ 上具有二阶导数，且 $|f''(x)|\le M$, $f(x)$ 在 $(0,b)$ 上取得最大值，试证：$|f'(0)|+|f'(b)|\le Mb$.

证 设 $f(x)$ 在 $x_0 \in (0,b)$ 点取得最大值，则　$f'(x_0)=0$.　（1 分）

函数 $f'(x)$ 在 $[0,x_0],[x_0,b]$ 上分别应用拉格朗日中值定理

$$f'(x_0)-f'(0)=f''(\eta)x_0\,,\qquad \exists \eta \in (0,x_0)$$

$$f'(b)-f'(x_0)=f''(\xi)(b-x_0)\,,\ \exists \xi \in (x_0,b)$$　（3 分）

$$|f'(0)|+|f'(b)|=|f''(\eta)|x_0+|f''(\xi)|(b-x_0) \le Mx_0+M(b-x_0)=Mb\,.$$　（5 分）